

Nama: Afifa Aulia

NIM: 123140073

Mata Kuliah: Sistem Informasi Geografis

SOAL

Bangun aplikasi WebGIS frontend dengan React dan Leaflet yang terintegrasi dengan API FastAPI dari tugas sebelumnya.

- Tampilkan peta dengan center di wilayah data Anda
- Fetch dan tampilkan data GeoJSON dari API
- Implementasi popup dengan informasi lengkap
- Styling berbeda untuk setiap jenis/kategori data
- Tambahkan minimal satu interaksi (hover highlight atau zoom)

Penyelesaian:

None

ALAT DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN:

Bahasa Pemrograman: Python 3, Node.js, Web Browser

Framework API: React, Leaflet, React-Leaflet.

Library HTTP Client: Axios

Backend: FastAPI dan PostgreSQL/PostGIS (berjalan di local server).

Code Editor: Visual Studio Code..

None

Pertama Konfigurasi CORS pada Backend

Langkah pertama adalah mengatur Cross-Origin Resource Sharing (CORS) pada file main.py di FastAPI. Tujuannya ditambahkan agar browser memberikan izin kepada aplikasi React yang nantinya berjalan di port 3000 untuk melakukan permintaan data HTTP Request ke server FastAPI yang berjalan di port 8000. Kode CORSMiddleware ditambahkan dengan parameter `allow_origins=["*"]` untuk mengizinkan akses.

```

26 from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
27 app = FastAPI(title="API Spasial Fasilitas Publik")
28
29 app.add_middleware(
30     CORSMiddleware,
31     allow_origins=["*"],
32     allow_credentials=True,
33     allow_methods=["*"],
34     allow_headers=["*"],
35 )
36

```

None

Kedua inisialisasi Proyek React dan Instalasi Library

Pembuatan kerangka dasar website dilakukan menggunakan terminal dengan mengeksekusi perintah `npx create-react-app webgis-frontend`. Setelah proyek berhasil dibuat, direktori aktif dipindahkan ke dalam folder proyek yang sudah dibuat. Selanjutnya, dilakukan instalasi pustaka utama yang dibutuhkan untuk pemetaan dan pemanggilan API, yaitu Leaflet, React-Leaflet, dan Axios menggunakan perintah `npm install leaflet react-leaflet axios`.

`npx create-react-app webgis-frontend`

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ASUS> npx create-react-app webgis-frontend
Need to install the following packages:
create-react-app@5.1.0
Ok to proceed? (y) y

Creating a new React app in C:\Users\ASUS\webgis-frontend.

Installing packages. This might take a couple of minutes.
Installing react, react-dom, and react-scripts with cra-template...

```

```
npm install leaflet react-leaflet axios.
```

```
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.6.2 -> 11.12.1
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.12.1
npm notice To update run: npm install -g npm@11.12.1
npm notice
PS C:\Users\ASUS> cd webgis-frontend
PS C:\Users\ASUS\webgis-frontend> npm install leaflet react-leaflet axios

added 6 packages, and audited 1320 packages in 7s

267 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

26 vulnerabilities (9 low, 3 moderate, 14 high)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
```

None

Penulisan Kode Utama WebGIS (App.js)

Setelah pustaka terinstal, modifikasi utama dilakukan pada file `src/App.js`. Beberapa implementasi penting yang ditulis pada tahap ini meliputi

1. Menggunakan hooks `useEffect` dan fungsi `“axios.get('http://127.0.0.1:8000/geojson')”` Untuk mengambil data secara otomatis saat halaman dimuat.

```

useEffect(() => {
  axios.get('http://127.0.0.1:8000/geojson')
    .then((response) => {
      setGeoData(response.data);
    })
    .catch((error) => {
      console.error("Gagal mengambil data:", error);
    });
}, []);

```

2. Pembuatan peta menggunakan komponen `<MapContainer>` dan `<TileLayer>` dari react-leaflet untuk menampilkan peta dasar OpenStreetMap, dengan parameter center diatur ke koordinat provinsi Lampung [-5.3740, 105.2730].

```

<MapContainer center={[-5.3740, 105.2730]} zoom={13} style={{ height: "100vh", width: "100%" }}>
  <TileLayer
    attribution='&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap' />
    url="https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png"
  />

```

3. Membuat fungsi `styleFitur` yang menggunakan blok switch-case untuk mengecek properti kategori. Jika kategori "Rumah Sakit" titik diberi warna merah, jika "Pasar" diberi warna hijau.

```

const styleFitur = (feature) => {
  switch (feature.properties.kategori) {
    case 'Rumah Sakit': return { color: 'red', weight: 8 };
    case 'Pasar': return { color: 'green', weight: 8 };
    default: return { color: 'blue', weight: 8 };
  }
};

```

4. Membuat fungsi `interaksiFitur` yang memuat fungsi `bindPopup()` untuk memunculkan informasi nama dan kategori. I dalam fungsi yang sama, ditambahkan event listener `mouseover` untuk menebalkan ukuran titik (`hover highlight`) dan `mouseout` untuk mengembalikan style ke ukuran semula.

```
const interaksiFitur = (feature, layer) => {
  if (feature.properties && feature.properties.nama) {
    layer.bindPopup(
      `${feature.properties.nama}</b><br/>Kategori: ${feature.properties.kategori}`
    );
  }

  layer.on({
    mouseover: (e) => {
      let layer = e.target;
      layer.setStyle({
        weight: 12, // Membesar saat di-hover
        color: '■ #ffaa00',
      });
    },
    mouseout: (e) => {
      // Kembali ke style semula saat mouse pergi
      layer.setStyle(styleFitur(feature));
    }
  });
}
```

5. Menjalankan Aplikasi WebGIS

Langkah terakhir memastikan *server backend* (Uvicorn/FastAPI) masih menyala, lalu jalankan *server frontend* (React) dengan mengetikkan perintah `npm start` pada terminal di dalam *folder* proyek `webgis-frontend`. Perintah ini mengompilasi kode React dan secara otomatis membuka aplikasi WebGIS di *browser default* pada alamat <http://localhost:3000>.

```
PS C:\Users\ASUS\webgis-frontend> npm start

> webgis-frontend@0.1.0 start
> react-scripts start

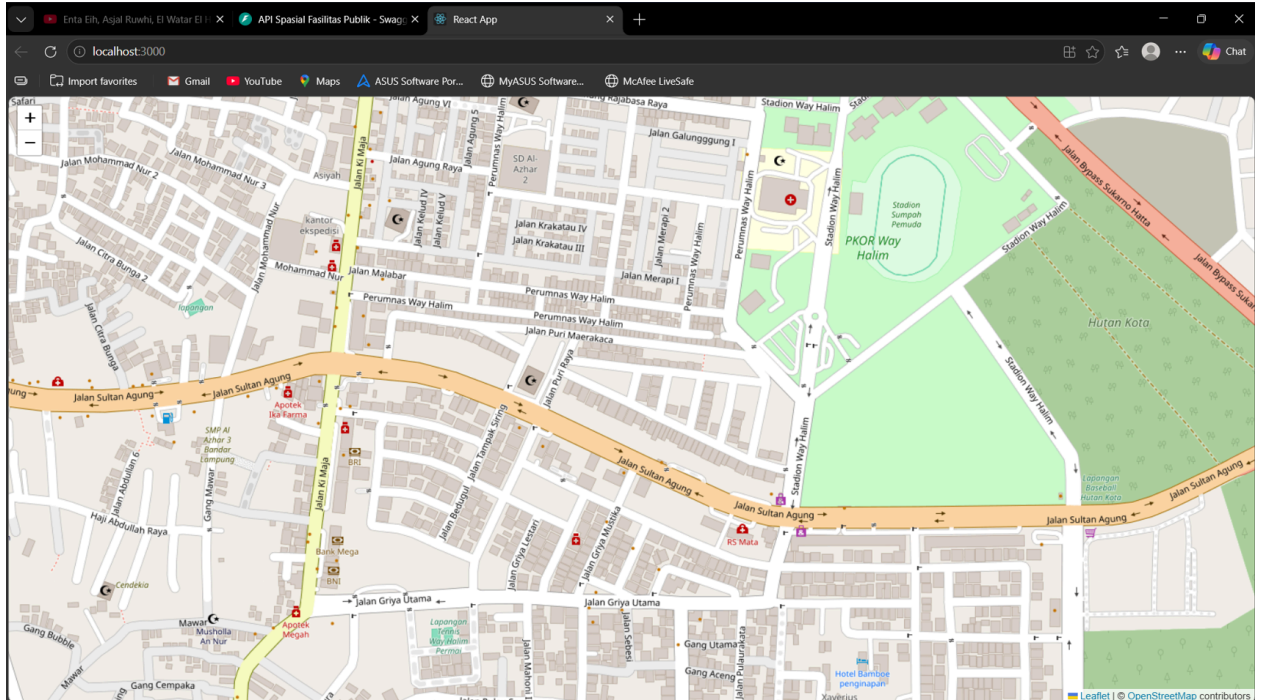
(node:23372) [DEP0176] DeprecationWarning: fs.F_OK is deprecated, use fs.constants.F_OK instead
(Use 'node --trace-deprecation ...' to show where the warning was created)
(node:23372) [DEP_WEBPACK_DEV_SERVER_ON_AFTER_SETUP_MIDDLEWARE] DeprecationWarning: 'onAfterSetupMiddleware' option is deprecated. Please use the 'setupMiddlewares' option.
(node:23372) [DEP_WEBPACK_DEV_SERVER_ON_BEFORE_SETUP_MIDDLEWARE] DeprecationWarning: 'onBeforeSetupMiddleware' option is deprecated. Please use the 'setupMiddlewares' option.
Starting the development server...
Compiled successfully!

You can now view webgis-frontend in the browser.

Local:      http://localhost:3000
On Your Network:  http://192.168.101.1:3000
```

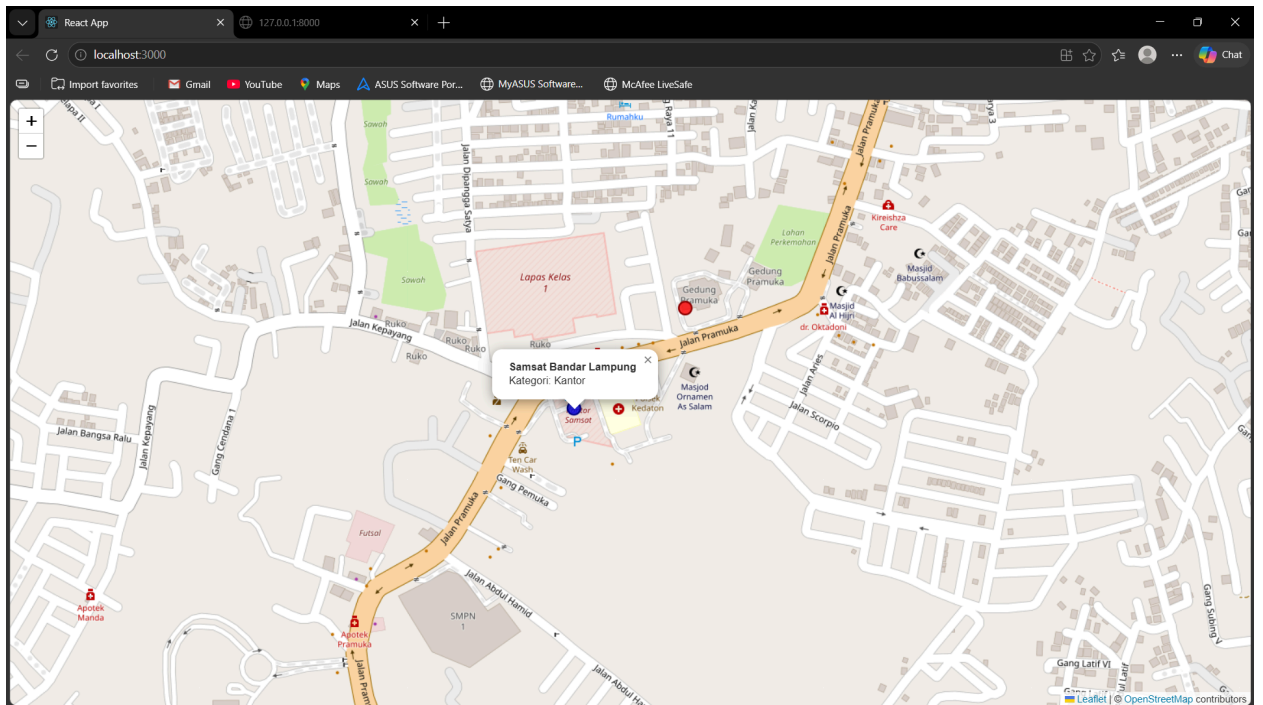
6. Tampilan Utama Peta dan Styling Kategori

Saat aplikasi pertama kali dijalankan, peta otomatis berpusat di wilayah Lampung. Data fasilitas publik yang ditarik dari database berhasil ditampilkan dengan warna yang berbeda-beda sesuai dengan kategorinya.



7. Interaksi Popup Informasi dan Interaksi Hover Highlight.

Untuk Popup informasi ketika titik di peta diklik, muncul sebuah kotak informasi yang menampilkan nama fasilitas beserta kategorinya sedangkan Ketika cursor mouse diarahkan ke atas salah satu titik (tanpa diklik), titik tersebut memberikan respons visual dengan membesar dan berubah warna.





Kesimpulan:

Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, aplikasi WebGIS frontend menggunakan React dan Leaflet berhasil dibangun dan diintegrasikan dengan sempurna bersama REST API FastAPI. Aplikasi ini bisa melakukan fetching data GeoJSON secara real-time dari database PostGIS dan memvisualisasikannya di atas peta interaktif. Seluruh ketentuan tugas telah terpenuhi, mulai dari pengaturan fokus peta (center), pemisahan warna berdasarkan kategori (styling), hingga penyediaan fitur interaktif berupa popup informasi dan hover highlight bagi pengguna. Jadi dari percobaan praktikum ini membuktikan bahwa kombinasi React, Leaflet, FastAPI, dan PostGIS adalah arsitektur yang sangat bisa untuk mengembangkan sistem informasi geografis berbasis web.

LINK GITHUB:

https://github.com/15-073-AfifaAulia/Praktikum_Sig_123140073/tree/main